

Nama: Takahiro Soni Habibi

NIM: 26/577319/TK/65655

Prodi: Teknik Elektro

Kelompok: Onyx

Problem 1: The Last Astronaut

Pseudocode

BEGIN

INPUT n, k

DECLARE $\text{status}[n]$

FOR $i \leftarrow 0$ TO $n - 1$ DO

$\text{status}[i] \leftarrow 1$

END FOR

$\text{live} \leftarrow n$

$\text{order} \leftarrow 0$

$\text{count} \leftarrow k$

WHILE $\text{live} > 1$ DO

 IF $\text{status}[\text{order}] = 1$ THEN

 IF $\text{count} = 1$ THEN

$\text{status}[\text{order}] \leftarrow 0$

 IF $(\text{order} + 1) \bmod 2 = 0$ THEN

$k \leftarrow k + 2$

 ELSE

$k \leftarrow k - 1$

 END IF

 IF $k < 2$ THEN

$k \leftarrow 2$

 END IF

```
        count  $\leftarrow$  k
        live  $\leftarrow$  live - 1
    ELSE
        count  $\leftarrow$  count - 1
    END IF
END IF
order  $\leftarrow$  (order + 1) MOD n
END WHILE

FOR i  $\leftarrow$  0 TO n - 1 DO
    IF status[i] = 1 THEN
        OUTPUT i + 1
        STOP
    END IF
END FOR

END
```

Penjelasan Logika Problem 1: The Last Astronaut

Pada problem The Last Astronaut, program bertujuan menentukan satu astronaut terakhir yang bertahan berdasarkan nilai k sebagai angka eliminasi. Program menerima input n (jumlah astronaut) dan k , kemudian membuat array status untuk menandai apakah setiap astronaut masih hidup (1) atau telah dieliminasi (0). Proses eliminasi dimulai dari astronaut pertama dan dilakukan secara melingkar menggunakan variabel $order$. Setiap kali menemukan astronaut yang masih hidup, nilai $count$ akan dikurangi. Apabila $count$ mencapai 1, astronaut tersebut dieliminasi dan jumlah astronaut yang masih hidup (live) dikurangi satu.

Setelah eliminasi, nilai k diperbarui berdasarkan posisi astronaut yang dieliminasi. Jika posisi tersebut genap, k ditambah 2, sedangkan jika ganjil, k dikurangi 1. Namun, nilai k tidak boleh kurang dari 2. Variabel $count$ kemudian diatur kembali ke nilai k yang baru untuk memulai perhitungan eliminasi berikutnya. Perulangan berlangsung hingga hanya satu astronaut yang tersisa. Setelah itu, program mencari astronaut dengan status 1 dan mencetak nomor posisinya sebagai astronaut terakhir yang bertahan.

Penjelasan Logika Problem 2: Alien-In-The-Middle

Pada problem Alien-In-The-Middle, program bertujuan mengubah setiap huruf dalam sebuah pesan berdasarkan nilai alfabet huruf tersebut dan huruf sebelumnya. Program menerima input berupa string `codeInput`, lalu melakukan iterasi menggunakan perulangan `for` untuk mengakses setiap karakter. Karakter pertama tidak mengalami perubahan dan langsung dicetak karena tidak memiliki karakter sebelumnya. Untuk karakter berikutnya, program mengubah huruf menjadi nilai angka alfabet menggunakan `codeInput[i] - 64`, dengan A bernilai 1 dan Z bernilai 26. Nilai huruf saat ini kemudian dijumlahkan dengan nilai huruf sebelumnya, diambil sisa pembagian 26, dan dikembalikan menjadi karakter menggunakan penambahan 64.

Dengan demikian, setiap karakter setelah karakter pertama akan menghasilkan huruf baru berdasarkan gabungan nilai alfabetnya dengan huruf asli yang berada tepat sebelumnya. Hasil perhitungan tersebut disimpan dalam variabel `answer` dan langsung dicetak. Contohnya, apabila input adalah ALIENS, karakter pertama A tetap dicetak. Karakter kedua L (12) ditambah A (1) menghasilkan 13, yaitu M. Selanjutnya, I (9) ditambah L (12) menghasilkan 21, yaitu U. Proses ini diteruskan hingga seluruh karakter diproses.

Catatan: kode menggunakan huruf asli sebelumnya (`codeInput[i-1]`), bukan hasil transformasi karakter sebelumnya.

Problem 2: Alien in the Middle

Flowchart

